

FirstHome Navigator AI Run Guide v7.0

Django 백엔드 + Vue 3 JavaScript + Vite 프론트엔드 로컬 실행 및 데이터 수집 가이드

기준: 현재 README 와 프로젝트 실행 방식에 맞춘 최신 실행 가이드

주의: 이 서비스는 청약 당첨, 신청 가능 여부, 정책 수급, 대출 승인, 금융상품 수익을 보장하지 않습니다. 실제 신청 전 공식 공고와 기관 기준을 반드시 확인해야 합니다.

0. 사전 준비

프로젝트 실행 전 아래 프로그램이 설치되어 있어야 합니다. Windows 환경에서는 Git Bash 또는 PowerShell 을 사용할 수 있으며, PowerShell 에서 npm 실행이 막히면 npm.cmd 를 사용합니다.

항목	권장 버전 / 기준
Python	3.11 이상
Node.js	20 이상
npm	10 이상
터미널	Windows: Git Bash 또는 PowerShell
프론트엔드	Vue 3 + JavaScript + Vite. TypeScript 는 사용하지 않음

아래 예시는 프로젝트 폴더가 ~/Desktop/pjt_full 에 있다고 가정합니다. 폴더명이 다르면 cd 경로만 각자 환경에 맞게 바꿔 사용합니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full
```

1. 프로젝트 구조와 현재 실행 기준

현재 프로젝트는 실제 LH 광고/API 데이터를 우선 사용하고, fixture 는 실제 소유형 공공분양 광고가 부족하거나 외부 API 가 불안정할 때 보조 fallback 으로 사용합니다.

- 백엔드는 Django 5 + Django REST Framework + SQLite 기본 구조입니다.
- 프론트엔드는 Vue 3 + JavaScript + Vite 구조입니다. tsconfig, vue.config.js, vite.config.ts, TypeScript import/type 잔재를 사용하지 않습니다.
- 추천 점수는 정책 점수를 제외하고 자격 35 점 + 자금 25 점 + 지역 30 점 + 일정 10 점 = 100 점 만점입니다.
- 정책/상품은 추천 점수의 일부가 아니라 계약금/중도금 준비를 돕는 보조 정보입니다.

```
pjt_full/
├─ backend/
│ └─ apps/
│   │ └─ profiles/   사용자 조건, 인증, 관심목록
│   │ └─ notices/    광고 모델, LH 수집, app 별 urls.py
│   │ └─ notice_docs/ 공식 PDF 분석, 주택형 옵션, 납부 일정
│   │ └─ recommendations/ 추천 점수와 추천 API
│   │ └─ funding/     option_id 기반 자금 계획 계산
│   │ └─ products/    금융상품
```

```

| | └─ policies/      청년정책
| |   └─ ai_coach/    AI 코치
| └─ config/          settings, urls.py 에서 include()로 app 라우팅 연결
| └─ fixtures/        시연 보조 fixture
|   └─ manage.py
└─ frontend/
  └─ src/
    └─ api/ components/ layouts/ pages/ router/ stores/ utils/
    └─ main.js
  └─ package.json
  └─ vite.config.js
  └─ README.md

```

2. 백엔드 환경 파일 준비

백엔드에서 실제 외부 API 와 fixture fallback, AI provider 설정을 사용하려면 backend/.env 파일을 준비합니다.

```

cd backend
cp .env.example .env

```

PowerShell에서는 아래 명령을 사용할 수 있습니다.

```
Copy-Item .env.example .env
```

backend/.env 주요 값은 다음과 같습니다. API Key 는 개인 정보이므로 Git, ZIP, 팀 채팅방, 문서에 공유하지 않습니다.

```

DJANGO_SECRET_KEY=change-me
DJANGO_DEBUG=true

DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=
FINLIFE_API_KEY=
YOUTH_POLICY_API_KEY=

FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true
FIRSTHOME_MIN_SERVICE_NOTICES=3

AI_PROVIDER=template
AI_MODEL=gpt-4o-mini
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=false
AI_ENABLE_LLM_CHAT=false
AI_REQUEST_TIMEOUT=30
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
OPENAI_CHAT_PATH=/chat/completions
LOCAL_LLM_ENDPOINT=

```

변수	의미
FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT	true 이면 실제 소유형 광고가 너무 적을 때 fixture 를 뒤에 보충합니다. 실제 DB 만 확인하려면 false 로 둡니다.
FIRSTHOME_MIN_SERVICE_NOTICES	추천/대시보드에 최소로 확보하고 싶은 서비스 대상 광고 수입입니다. 기본 예시는 3 입니다.
AI_PROVIDER	기본값 template 은 외부 LLM 을 호출하지 않습니다. openai 또는 local 은 별도 설정이 필요합니다.
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION	공식 PDF 추출에서 LLM 보조 분석을 사용할지 여부입니다. 검증 전에는 false 권장입니다.
AI_ENABLE_LLM_CHAT	AI 채팅에서 외부/로컬 LLM 을 사용할지 여부입니다. false 이면 template fallback 으로 답합니다.

3. Python 가상환경과 백엔드 패키지 설치

처음 한 번만 실행합니다. 이미 .venv 와 패키지가 준비되어 있다면 설치 단계는 생략할 수 있습니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full
python -m venv .venv
source .venv/Scripts/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r backend/requirements.txt
```

PowerShell에서는 가상환경 활성화 명령이 다릅니다.

```
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

기본 기능 실행에는 backend/requirements.txt 만 필요합니다. 임베딩/로컬 AI 실험이 필요한 경우에만 아래 패키지를 추가로 설치합니다.

```
pip install -r backend/requirements-ai.txt
```

4. DB 준비와 백엔드 서버 실행

```
cd backend
python manage.py check
python manage.py migrate
python manage.py runserver localhost:8000
```

백엔드가 실행되면 아래 주소에서 JSON 응답을 확인할 수 있습니다.

```
http://localhost:8000/api/dashboard
http://localhost:8000/api/notices
http://localhost:8000/api/notices?active=1
http://localhost:8000/api/recommendations/housing
```

/api/notices 는 전체 공고 목록이고, /api/notices?active=1 은 접수 마감일이 오늘 이후인 현재 검토 가능 공고만 반환합니다. 대시보드/추천/캘린더는 마감 지난 공고를 기본 후보에서 제외합니다.

5. Fixture 와 실제 데이터 우선 운영 방식

현재 프로젝트는 fixture 만으로 고정 실행하는 구조가 아니라 실제 LH DB 데이터를 우선 사용합니다. fixture 는 DB 가 비었거나 실제 소유형 공고가 FIRSTHOME_MIN_SERVICE_NOTICES 보다 적을 때 뒤에서 보충되는 안전망입니다.

상황	동작	확인 포인트
DB 가 비어 있음	fixture 공고/상품/정책을 사용	API 키 없이도 핵심 화면이 비지 않음
DB 에 실제 공고가 있으나 소유형 공고가 적음	FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true 이면 fixture 를 뒤에 보충	실제 데이터 우선 흐름은 유지하되 추천 화면이 비지 않음
실제 DB 만 확인하고 싶음	FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false	설정 변경 후 Django 서버 재시작
발표용 샘플 분석이 필요함	load_firsthome_fixture --with-demo-analysis	rules 기반 demo analysis 를 고정 로드

```
# 발표용 고정 데이터를 직접 넣고 싶을 때만 사용
python manage.py load_firsthome_fixture --with-demo-analysis
```

6. 실제 LH 공고 데이터 수집

DATA_GO_KR_SERVICE_KEY 가 backend/.env 에 들어 있으면 실제 LH 공고를 수집할 수 있습니다. 현재 권장 흐름은 소유형 공공분양 서비스 대상만 우선 저장하고, 공급정보 API 로 임시 주택형 옵션과 일부 가격 정보를 보강하는 방식입니다.

```
cd backend

# DB 변경 없이 수집 가능 여부 확인
python manage.py import_lh --dry-run --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

# 실제 DB 저장
python manage.py import_lh --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

# 기존 공고를 지우고 다시 수집
python manage.py import_lh --clear --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
```

옵션	설명
--service-target-only	공공분양/신혼희망타운/민간참여/잔여세대 공공분양 등 서비스 대상만 저장합니다. 임대형/오피스텔/상가/토지는 제외합니다.
--page-size	한 페이지에서 가져올 공고 수입니다.
--max-pages	가져올 최대 페이지 수입니다. 기본 탐색 범위를 넓혀 소유형 후

옵션	설명
	보 누락을 줄입니다.
--with-supply-info	LH 공급정보 상세 API 까지 조회해 주택형, 면적, 일부 분양가를 보강하고 임시 옵션을 만듭니다.
--supply-limit	공급정보 상세 조회 개수를 제한합니다.
--clear	기존 공고를 지우고 새로 저장합니다. 발표용 데이터가 필요하다면 신중히 사용합니다.

7. 공식 PDF 분석과 분석 리포트

LH 목록/공급정보만으로는 계약금, 중도금, 입주잔금, 할부금, 융자금, 납부안 구분이 충분하지 않을 수 있습니다. 공식 PDF 분석은 주택형 옵션, 납부 일정, 자격 체크리스트, 근거 문장을 구조화합니다.

```
# 실제 LH 공고 일부를 분석하고 리포트 저장
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --limit 20 --report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md

# 분석 회귀 테스트
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json
```

현재 PDF 파서는 pypdf와 pdfplumber를 사용하며, 표 기반 추출을 우선합니다. 중도금 0 회/1 회/다회차/10 회 이상, installment_payment, move_in_balance 같은 납부 타입을 구분합니다. 여러 납부안이 있는 경우 option_type으로 사전청약/일반공급 등 구조가 분리될 수 있습니다.

분석 상태	사용자 의미	다음 행동
verified / 공식 분석 완료	공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮음	옵션별 자금 일정을 비교
needs_review / 근거 검토 필요	분석 결과는 있으나 금액/일정 검증 경고가 있음	원문 근거와 금액을 대조
mock / 임시 추정	PDF 분석 실패 또는 미실행으로 임시값 사용	공식 PDF 분석 재실행
failed / 분석 실패	문서 확보, 파서, 추출, 검증 중 실패	실패 원인 확인 후 재시도
excluded / 서비스 제외	오피스텔, 상가, 토지, 임대형 등 서비스 범위 밖	추천/지도 기본 대상에서 제외

8. 금융상품과 청년정책 데이터 수집

금융상품과 청년정책은 추천 점수의 일부가 아니라 계약금/중도금 준비를 돕는 보조 정보입니다.

```
cd backend

# 금융상품
python manage.py import_finlife --dry-run
python manage.py import_finlife --clear
```

```
# 청년정책
python manage.py import_youthcenter --dry-run --display 20
python manage.py import_youthcenter --page 1 --display 50
python manage.py import_youthcenter --page 2 --display 50
```

청년정책 검색어 옵션은 API 응답 정책에 따라 기대처럼 필터링되지 않을 수 있습니다. 넓게 수집한 뒤 서비스 내부 matcher 에서 나이, 지역, 소득, 무주택 여부, 정책 카테고리 기준으로 정렬하는 방식을 사용합니다.

9. 프론트엔드 환경 파일과 실행

새 터미널을 열고 frontend 폴더에서 실행합니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full/frontend
cp .env.example .env
```

PowerShell에서는 아래 명령을 사용할 수 있습니다.

```
Copy-Item .env.example .env
```

frontend/.env 파일에는 백엔드 API 주소를 입력합니다.

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api
```

프론트엔드 설치와 실행은 아래 명령을 사용합니다.

```
npm ci
npm run dev
```

Windows PowerShell에서 npm 실행이 막히면 npm.cmd 를 사용합니다.

```
npm.cmd ci
npm.cmd run dev
```

브라우저에서 아래 주소로 접속합니다.

```
http://localhost:5173/
```

127.0.0.1 로 접속하고 싶다면 host 를 지정해 실행할 수 있습니다.

```
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
# 또는
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

10. 프론트엔드 빌드 확인

프론트엔드 코드에 큰 문법 오류가 없는지 확인하려면 build 를 실행합니다. 현재 프로젝트의 build script 는 Vite build 입니다.

```
cd frontend
npm run build
# Windows PowerShell 에서 필요하면
npm.cmd run build
```

11. 기본 화면 확인 흐름

아래 순서로 대표 시나리오가 정상 동작하는지 확인합니다.

순서	확인 내용
1	홈 화면 접속
2	조건 입력 화면에서 대표 사용자 조건 확인 또는 일부 값 수정
3	조건 저장 후 추천 결과로 이동
4	추천 카드에서 총점 100 점 기준 정렬과 Top-N 주택형 옵션 확인
5	공고 상세에서 공식 문서 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장 확인
6	필요 시 공식 공고문 분석 실행
7	자금 로드맵에서 선택 option_id 기준 계약금, 중도금, 입주잔금, 할부금, 부족액 확인
8	관심 공고 또는 관심 주택형 옵션 저장
9	AI 코치 추천 질문 버튼으로 공식 확인 포인트와 이번 주 할 일 확인
10	관심목록에서 공고/옵션/상품/정책 저장 항목 확인 및 삭제
11	새로고침 후 프로필과 관심목록 유지 확인

12. 대표 사용자 조건

항목	값
출생연도	1999 년
직업 상태	직장인
연소득	36,000,000 원
보유 현금	8,000,000 원
부채	3,000,000 원
월 저축 가능액	800,000 원
무주택 여부	무주택
청약통장 가입기간	24 개월
관심 특별조건	생애최초, 청년
희망 지역	서울, 경기 남부
희망 면적	전용 49~59㎡ 중심
목표 준비기간	18 개월

자금 계산은 asset 을 준비 가능 현금으로 보고, 실제 대출 심사나 자격 확정 판단은 하지 않습니다. 계약금, 중도금, 입주 잔금, 할부금 구조는 공식 PDF 분석 결과가 있으면 PaymentSchedule 을 우선 사용합니다.

13. 관심목록 저장 구조

관심목록은 로그인 사용자 또는 비로그인 client id 기준으로 저장됩니다. 사용자가 로그인하면 세션 프로필과 client id 기반 관심목록이 계정으로 병합됩니다.

저장 타입	현재 지원	사용자 가치
notice	지원	공고 전체를 나중에 다시 확인
option	지원	검토할 주택형 옵션을 저장하고 자금 페이지로 바로 이동
product	지원	계약금 준비 보조 상품 저장
policy	지원	청년/주거 정책 후보 저장

비로그인 상태에서는 브라우저 localStorage 의 firsthome_client_id 와 X-FirstHome-Client-Id 헤더가 사용됩니다. localStorage 를 삭제하거나 다른 브라우저를 사용하면 기존 비로그인 관심목록과 연결되지 않을 수 있습니다.

14. 주요 API

Method	Endpoint	설명
GET	/api/dashboard	대시보드
GET/PUT	/api/profile	사용자 조건 조회/저장
POST	/api/auth/register	회원가입 및 세션 로그인
POST	/api/auth/login	로그인
POST	/api/auth/logout	로그아웃
GET/POST/DELETE	/api/favorites	관심목록
GET	/api/notices	전체 공고 목록
GET	/api/notices?active=1	접수 마감일이 오늘 이후인 현재 검토 가능 공고 목록
GET	/api/notices/{noticeId}	공고 상세
GET	/api/notices/{noticeId}/documents/status	공식 문서 분석 상태
POST	/api/notices/{noticeId}/documents/analyze	공식 문서 분석 실행
GET	/api/notices/{noticeId}/unit-options	주택형 옵션
GET	/api/notices/{noticeId}/eligibility-checklists	자격 체크리스트
GET	/api/recommendations/housing	추천 청약. 총점 100 점 기준 정렬
GET	/api/recommendations/funding/{noticeId}?option_id={optionId}	선택 주택형 옵션 기준 자금 계획
GET	/api/recommendations/products	금융상품 추천
GET	/api/recommendations/policies	정책 추천
POST	/api/ai/coach-summary	AI 코치 요약
POST	/api/ai/chat	AI 코치 채팅

Method	Endpoint	설명

15. 추천 점수와 현재 검토 가능 공고 기준

추천 점수는 100 점 만점이며 정책/상품은 점수에서 제외됩니다. 정책과 상품은 자금 준비를 돕는 보조 카드로 표시됩니다.

점수 요소	배점	의미
자격	35 점	무주택, 청약통장 기간, 나이/청년 조건, 소득/자산 조건 등
자금	25 점	계약금 준비율, 부족액, 월 저축 가능성, 일정 기반 부담
지역	30 점	희망 지역/권역 일치도
일정	10 점	접수일, 계약일, 입주 예정 시점의 준비 가능성

대시보드, 추천, 캘린더는 마감 지난 공고를 기본 후보에서 제외합니다. 전체 목록 확인은 /api/notices, 현재 검토 가능 공고 확인은 /api/notices?active=1 을 사용합니다.

16. 테스트와 회귀 점검

팀 로컬 기준으로 아래 명령들이 통과해야 합니다.

```
cd backend
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check --dry-run
python manage.py test
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json
python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow_review.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke_review.json

cd ../frontend
npm run build
```

명령	검증 의미
python manage.py test	백엔드 단위/통합 테스트. 현재 기준 63 개 테스트 통과를 목표로 본다.
check_sample_pdf_regression	샘플 PDF 기반 주택형/납부 일정 파서 회귀 검증
check_representative_flow	프로필 저장, 추천, 상세, 옵션, Funding, AI 질문, 관심 저장 대표 흐름 검증
check_ai_chat_smoke	template fallback 또는 LLM provider 의 AI 채팅 smoke 검증
npm run build	Vite 프론트엔드 production build 검증

17. AI 설정

기본값은 외부 LLM 을 호출하지 않는 template 모드입니다. 발표/개발 안정성을 위해 기본 실행은 template 모드를 권장합니다.

```
AI_PROVIDER=template
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=false
AI_ENABLE_LLM_CHAT=false
```

OpenAI-compatible provider 를 사용하려면 아래처럼 설정하고 Django 서버를 재시작합니다.

```
AI_PROVIDER=openai
OPENAI_API_KEY=본인_API_KEY
AI_ENABLE_LLM_CHAT=true
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true
```

로컬 LLM 서버를 사용할 때는 AI_PROVIDER=local 과 LOCAL_LLM_ENDPOINT 를 사용합니다. AI 답변은 공식 확인 필요 문구와 safety filter 를 거쳐야 하며, 청약 당첨/신청 가능/대출 승인/정책 수급을 확정하지 않습니다.

18. 다음부터 다시 실행할 때

가상환경, node_modules, DB 가 이미 준비된 뒤에는 전체 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다.

```
# 백엔드
cd ~/Desktop/pjt_full
source .venv/Scripts/activate
cd backend
python manage.py runserver localhost:8000

# 프론트엔드: 새 터미널
cd ~/Desktop/pjt_full/frontend
npm.cmd run dev
```

19. 자주 나는 문제

문제	해결 방법
ModuleNotFoundError: No module named django	가상환경이 켜져 있는지 확인하고 pip install -r backend/requirements.txt 를 다시 실행합니다.
PowerShell 에서 npm 실행이 막힘	npm 대신 npm.cmd 를 사용하거나 Git Bash 를 사용합니다.
프론트 화면은 뜨지만 API 가 실패함	Django 서버가 localhost:8000 에서 실행 중인지, frontend/.env 의 VITE_API_BASE_URL 이 맞는지 확인합니다.
CORS 문제	settings.py 의 CORS_ALLOWED_ORIGINS 에 http://localhost:5173 또는 http://127.0.0.1:5173 이 포함되어 있는지 확인하고 서버를 재시작합니다.
관심목록 저장이 되지 않음	localStorage 의 firsthome_client_id 와 요청 헤더 X-

문제	해결 방법
	FirstHome-Client-Id 를 확인합니다. 로그인 사용자라면 계정 기준으로 저장됩니다.
실제 LH 공고가 너무 적음	소유형 공공분양 공고는 시점에 따라 적을 수 있습니다. fixture supplement 설정과 /api/notices?active=1 을 확인합니다.
AI 가 외부 모델을 호출하지 않음	기본값은 AI_PROVIDER=template 입니다. openai/local provider 와 feature flag 를 설정한 뒤 서버를 재시작합니다.
마감 지난 공고가 추천에 보여야 하는데 안 보임	추천/대시보드는 현재 검토 가능 공고 중심입니다. 전체 목록은 /api/notices 로 확인합니다.

20. 운영/보안 주의사항

- .env 와 API Key 는 Git, ZIP, 문서, 로그에 포함하지 않습니다.
- backend/reports/는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀 기준으로 정합니다.
- AI prompt 와 raw_response 에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책을 정해야 합니다.
- 소득, 자산, 부채, 월 저축 가능액은 본인만 접근하도록 인증/세션 정책을 확인합니다.
- 운영 배포 시 DEBUG=false, CORS, CSRF, 쿠키 SameSite/Secure, ALLOWED_HOSTS 를 별도 점검합니다.
- 추천 결과, 자금 로드맵, AI 답변은 참고 정보이며 실제 신청 전 공식 공고와 기관 기준을 확인해야 합니다.